

B3 组件消融（仅开发种子）

2026-10-01。只在 10 个与官方 100 种子不相交的开发种子（[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]）上运行，每个种子模拟官方流程：随机拆分、五折选模、验证集 NS-AUC。弱相关拆分不评估，因为其唯一外层留出集就是官方测试集。冻结的 B3 配置不因本结果改变。脚本：python -m evals.b3_component_ablation；结果：benchmark/results/b3_component_ablation_dev.json。完整 B3 的开发均值 0.7271 与第二轮开发记录中的 B3 参考值一致，说明流程复现正确。

变体	含义	NS-AUC（均值 ± SD）	相对完整 B3	优于完整 B3 的种子
full	全部六个组件	0.7271 ± 0.0361	+0.0000	0/10
-DP	去掉训练折疾病流行度	0.6641 ± 0.0340	-0.0629	0/10
-DK	去掉药物表达 kNN	0.7133 ± 0.0336	-0.0138	0/10
-SK	去掉疾病表达 kNN	0.7246 ± 0.0372	-0.0025	4/10
-LD	去掉标签共现 · 药物 CF	0.7105 ± 0.0339	-0.0165	0/10
-LS	去掉标签共现 · 疾病 CF	0.7113 ± 0.0344	-0.0158	0/10
-REV	去掉负 Spearman 反转	0.7188 ± 0.0389	-0.0083	3/10
only DP	只用训练折疾病流行度	0.6569 ± 0.0443	-0.0702	0/10
only DK	只用药物表达 kNN	0.6668 ± 0.0437	-0.0603	0/10
only SK	只用疾病表达 kNN	0.6346 ± 0.0361	-0.0925	0/10
only LD	只用标签共现 · 药物 CF	0.7021 ± 0.0424	-0.0250	2/10
only LS	只用标签共现 · 疾病 CF	0.7005 ± 0.0415	-0.0266	2/10
only REV	只用负 Spearman 反转	0.4855 ± 0.0281	-0.2415	0/10

结论

- 训练折疾病流行度贡献最大：去掉后下降 0.063，10/10 个种子都变差。
- 单独最强的是两个标签共现协同过滤（LD 0.702、LS 0.700）。去掉其中任意一个约降 0.016，说明二者有互补信息。
- 表达反转单独只有 0.486，与随机无差别；去掉它只降 0.008，且 3/10 个种子反而更好。它在融合中的作用接近打破同分，而不是提供药理信号。
- 疾病表达 kNN（SK）几乎可去掉（−0.0025，4/10 更好）。
- 合起来：B3 的提升来自已知关联结构（流行度 + 标签共现），转录组特征贡献很小。这与 TRANSCRIPT 上“反转 ≈ 随机”的主结论一致。